

Construire un portefeuille à partir des déclarations du Congrès

Quatre méthodes, deux lentilles de mesure — et ce qui reste quand on a tout contrôlé

En bref. On part de la méthode la plus naïve et on l’améliore pas à pas, en mesurant à chaque étape. Le gain vient d’un seul geste — **pondérer aux dollars déclarés**. Il subsiste, après contrôle du marché, de la taille, de la valeur et du momentum, un α de +1,7 à +2,3 %/an, avec des t de 1,8 à 2,0. **Un α positif, qui résiste aux quatre facteurs, et qui reste à confirmer hors échantillon.**

0 · Le protocole, identique pour les quatre

- **Données** : 134 464 déclarations brutes → **113 369 exploitées** (350 élus, 2 755 titres, 2014–2026). Chaque déclaration donne un titre, un sens, une date, et une *fourchette* de montant — on retient le **milieu** A_k .
- **L’entonnoir**, parce que l’écart compte : −5 490 non-actions (2 190 ETF, 3 300 de classe inconnue), −705 antérieures à 2014, et **−14 900 faute de série de prix** (992 titres absents, 51 corrompus). Ce dernier poste vaut **11,6 %** du flux : c’est la **principale limite de la donnée**, et elle joue contre nous, pas pour nous.
- **On se place à la divulgation** δ_k , jamais à la transaction : c’est la seule date où l’information est publique, donc la seule où la stratégie est réalisable. *À la date de transaction tous les chiffres seraient meilleurs — et faux.*
- **Fenêtre** de 3 ans glissants, **recomposition mensuelle**, exécution au close J+1, **buy-and-hold** entre deux coupes. Les deux partis sont traités **séparément et identiquement**.
- **Trois mesures**, de la plus indulgente à la plus sévère :

$$x_Y = \underbrace{\prod_{t \in Y} (1+r_t) - \prod_{t \in Y} (1+r_t^m)}_{\text{excès brut}} \quad t = \frac{\bar{x}}{\sigma_x / \sqrt{n}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_1 + \beta(r^m - r_f) + \varepsilon}_{\text{on retire le marché}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_4 + \beta_M(r^m - r_f) + \beta_S \text{SMB} + \beta_H \text{HML} + \beta_U \text{MOM} + \varepsilon}_{\text{on retire aussi taille, valeur, momentum}}$$

M1 — Une voix par membre

l’idée : chaque élu qui achète a le même poids, quel que soit le montant — l’hypothèse la plus neutre possible.

Soit $\mathcal{S}_t$ les titres achetés par au moins 2 élus sur la fenêtre, et $\mathcal{B}_m$ ceux achetés par l’élu m :

$$w_i = \frac{1}{K_t} \sum_m \frac{\mathbf{1}\{i \in \mathcal{B}_m\}}{|\mathcal{B}_m|}, \quad K_t = \#\{\text{élus acheteurs}\}$$

Chaque élu dispose d’une voix, qu’il répartit entre ses titres.

	excès/an	t	α_1	α_4
toutes chambres	+0,35 %	0,18	−0,03	+1,00

► **ce que ça apprend** : l’égalité ne produit rien. $t = 0,18$: le portefeuille est indiscernable du marché ($\beta = 1,01$). Si l’information vaut quelque chose, ce n’est pas en traitant tous les élus à égalité qu’on l’extrait. **Il faut un poids** — lequel ?

M2 — Pondérer aux dollars déclarés

l’idée : celui qui engage 500 000 \$ y croit plus que celui qui en engage 5 000.

$$B_i = \sum_{k : i(k)=i} A_k, \quad w_i \propto B_i$$

	excès/an	t	α_1	α_4
NANC	+3,58 %	0,99	+0,40	+1,37
GOP	+1,51 %	0,58	+1,19	+2,27
repère : équi pondéré	−0,67 %	−0,58	−0,91	+0,38

► **ce que ça apprend** : c’est le geste qui compte. L’excès passe de +0,35 à +3,58 %/an, et l’équi pondéré — même univers, poids égaux — est **négatif**. Tout l’écart vient donc de la *taille des mises*. Mais le β monte à **1,13** : une partie est de l’exposition, pas du talent. **Et le t reste faible** (0,99) : le portefeuille est trop concentré, donc trop volatil.

M3 — Ajouter le consensus, et borner la concentration

l’idée : un titre acheté par dix élus est un signal plus sûr qu’un titre acheté par un seul — et aucune ligne ne doit pouvoir emporter le portefeuille.

Avec m_i le nombre d’élus distincts acheteurs, et $\mathcal{U}$ les 150 plus gros scores :

$$s_i = B_i m_i, \quad v_i = \frac{s_i}{\sum_{j \in \mathcal{U}} s_j}, \quad w_i = \min(c, \lambda v_i)$$

λ est l’unique réel tel que $\sum_i w_i = 1$, avec $c = 8,5 \%$: un **remplissage par niveau**, qui existe et est unique dès que $|\mathcal{U}| \geq \lceil 1/c \rceil = 12$.

	excès/an	t	IC 95 %	α_4
NANC	+2,98 %	1,47	[−1,4; +7,4]	+1,75
GOP	+1,24 %	1,62	[−0,4; +2,9]	+1,68
m_i seuls, sans les \$	+0,33 %	0,33	—	—

► **ce que ça apprend** : le **consensus n’apporte rien tout seul** (+0,33 %) — mais il **stabilise**. L’excès baisse (3,58 → 2,98) et pourtant le t **monte** (0,99 → 1,47), l’IC se resserre de moitié, et le β redescend à 1,08. On échange du rendement contre de la **fiabilité** — et c’est le bon échange, parce que c’est le t qu’on cherche, pas le rendement.

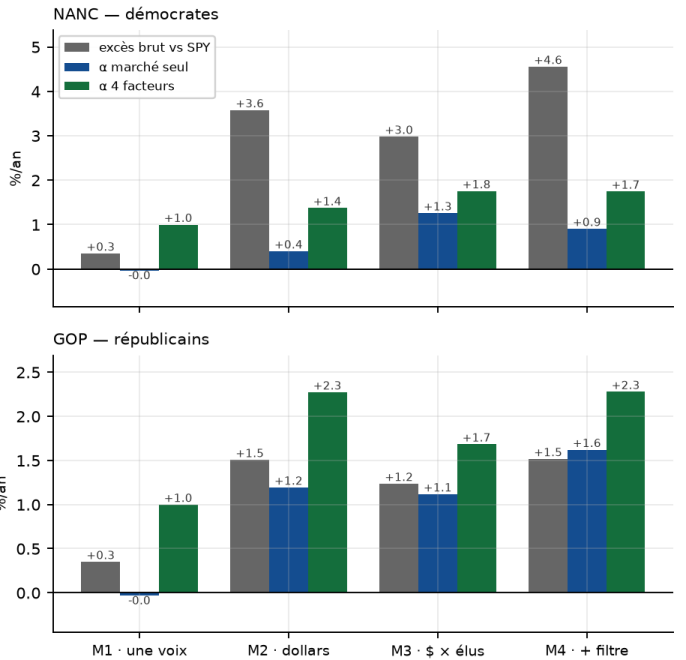
M4 — Écarter le bruit des comptes gérés

l’idée : le gérant du fonds dit ignorer les dépôts en masse : « 300 trades ... 5 shares of something ... that’s just a rebalance ». On teste sa règle.

On écarte toute opération d’un dépôt de $n_k \geq \theta = 50$ opérations du même élu le même jour — soit **54 %** du \$ démocrate et **58 %** du républicain.

	excès/an	t	IC 95 %	α_4
NANC	+4,55 %	1,17	[−3,9; +13,0]	+1,75
GOP	+1,52 %	1,04	[−1,7; +4,7]	+2,28

► **ce que ça apprend** : le **meilleur rendement, la pire fiabilité**. L’excès grimpe à +4,55 % mais le t **baisse** (1,47 → 1,17), l’IC **double** de largeur et le β monte à 1,15. On a acheté du rendement avec de la variance. **Le filtre n’est pas retenu** — et il introduirait un paramètre (θ) de plus.

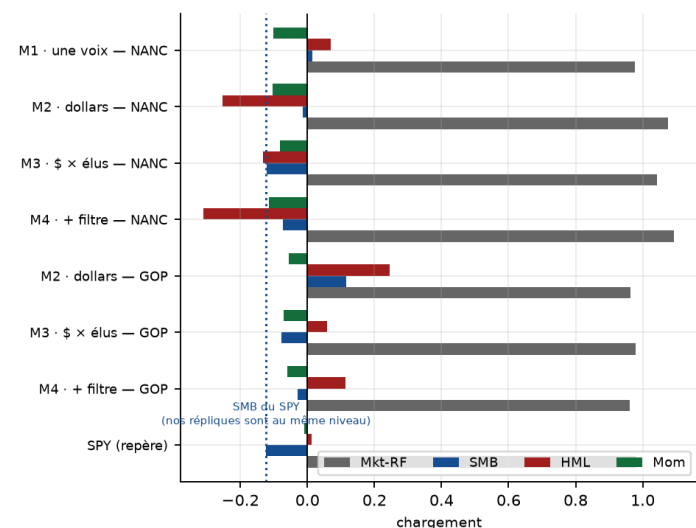


la cascade, méthode par méthode : excès brut (gris), α marché seul (bleu), α quatre facteurs (vert). Le passage du gris au bleu mesure ce que le marché explique.

★ — Le test qui tranche

l’idée : tout l’excès n’est-il qu’une exposition déguisée ?

	α_4	t	β_{SMB}	β_{HML}
M3 — NANC	+1,75	1,81	−0,12	−0,13
M3 — GOP	+1,68	1,82	−0,08	+0,06
M4 — GOP	+2,28	1,99	−0,03	+0,11
le <i>SPY</i> lui-même	+0,04	0,12	−0,12	+0,01



les chargements factoriels. La ligne pointillée est le SMB du SPY : nos portefeuilles sont à son niveau — ils n'ont pas de biais de taille supplémentaire.

► **ce que ça apprend** : l' α ne disparaît pas : il augmente (+1,26 → +1,75). Deux raisons, et aucune n'est celle qu'on attendait. (i) Il n'y a *pas* de biais de taille : le chargement SMB de nos répliques (−0,12) est exactement celui du SPY (−0,12). (ii) Le tilt réel est un tilt **croissance** ($\beta_{HML} < 0$ côté NANC) ; la valeur ayant sous-performé, la contrôler *relève* l' α . **Il reste donc +1,7 à +2,3 %/an que les facteurs n'expliquent pas.**

= — La méthode retenue, et pourquoi c'est M3

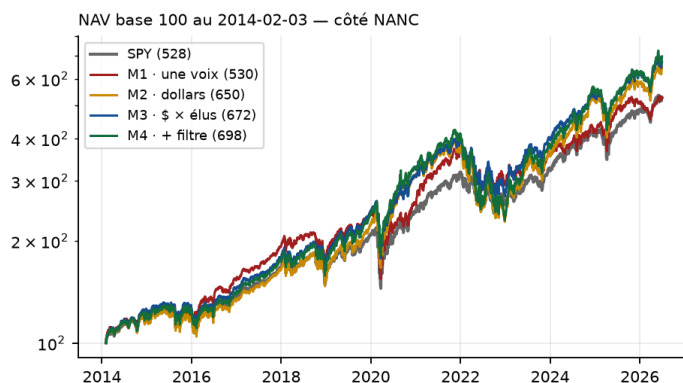
l'idée : on choisit *avant* de regarder les rendements : la plus parcimonieuse dont le résultat tient sur les deux partis.

- **M3**, pas M4 : M4 gagne plus mais son t est plus faible sur les deux camps, son IC double, et il coûte un paramètre de plus. **On ne retient pas la méthode qui a le mieux marché, on retient la plus sobre qui marche des deux côtés.**
- M3 est la seule dont le t dépasse 1,4 et pour NANC et pour GOP — 1,47 et 1,62 en excès annuel, 1,81 et 1,82 en α_4 . La cohérence entre deux échantillons indépendants vaut plus qu'un

chiffre isolé.

$$s_i = B_i m_i \text{ sur 3 ans à } \delta, \quad U = \text{top-150}$$

$$w_i = \min(c, \lambda v_i), \quad c = 8,5\%$$



les NAV, **toutes rebasées à 100 au 03/02/2014** — la seule façon de les comparer à l'il (échelle log). Sur cette fenêtre commune : M1 530, M2 650, M3 672, M4 698, SPY 528.

≠ · **Ce qui empêche de conclure, et comment le lever**

- **La significativité.** Aux seuils usuels, l' α_4 de M3 n'est **pas** significatif ($t = 1,81$ et $1,82$ contre $1,96$) ; celui de M4 côté GOP l'est **marginale** ($1,99$). **Ce qui manque est une validation hors échantillon** : M3 n'a jamais été testée sur une période réservée, et c'est l'étape qui transformerait un résultat encourageant en résultat établi.
- **Les coûts.** Rien n'est facturé. M3 tourne à $\sim 66\%$ /an ; à 10 pb l'aller-retour, cela retire de l'ordre de 0,1 pt/an — petit devant +1,75, mais à chiffrer.
- **La période.** 2014–2026 est un marché haussier dominé par la croissance, précisément le tilt de M3.
- **Où loge l' α ?** Non testé : par secteur, par taille de dépôt, par élu. Si l' α_4 se concentre sur un sous-ensemble identifiable, c'est un résultat ; s'il est diffus, c'en est un autre — et les deux valent d'être sus.

Tous les chiffres sont des sorties du notebook 11_Strategie-Ticker.ipynb, §16 (les quatre méthodes, 16 runs déclarés avant exécution) et §16.1 (le modèle à quatre facteurs, validé sur le SPY : $\beta_M = 0,980$, $\alpha = +0,04\%$ /an). Facteurs Fama-French-Carhart, cache/ff_factors.csv. La méthode M4 reprend le filtre décrit par le gérant du fonds NANC ; l'étude de fidélité à ce fonds fait l'objet d'un document distinct, FICHE_NANC_GOP.pdf.